

Tema 2 - Gestión de Usuarios en ORACLE

Índice

1. Esquemas de Usuario en ORACLE.
2. Creación, modificación y borrado de usuarios.
3. Asignación y revocación de privilegios.
4. Gestión de roles.
5. Gestión de perfiles.

1. Esquemas de usuario en ORACLE

En ORACLE se denomina esquema al conjunto de objetos que es propiedad de un usuario concreto. Dichos objetos pueden ser tablas, vistas, índices, procedimientos, funciones, triggers, etc.

Es un planteamiento totalmente distinto al de MySQL, donde un esquema es, a grandes rasgos, una base de datos tal y como se entiende en un SGBD de escritorio.

2. Creación, modificación y borrado de usuarios

La sintaxis completa para crear usuarios es:

```
CREATE USER fulanito
IDENTIFIED BY contraseña
[DEFAULT TABLESPACE nombre_ts]
[TEMPORARY TABLESPACE nombre_ts_temp]
[QUOTA {num {K | M} | UNLIMITED } ON nombre_ts]
[PROFILE perfil];
```

Para modificar:

```
ALTER USER fulanito...
```

Para borrar:

```
DROP USER fulanito [CASCADE];
```

Las vistas más importantes para un DBA con información de los usuarios son:

- `DBA_USERS` : Todos los usuarios de la BD.
- `DBA_TS_QUOTAS` : Cuotas de tablespace de los usuarios.

3. Asignación y revocación de privilegios

Hay dos tipos de privilegios: del **SISTEMA** y sobre **OBJETOS**.

Cuando a un usuario se le da un privilegio sobre un objeto, se le permite hacer algo con ese objeto. El permiso puede concederse con la posibilidad de que el receptor lo dé a otros usuarios.

La sintaxis es:

```
GRANT privilegio ON propietario.objeto TO [usuario | rol | PUBLIC]
[WITH GRANT OPTION];
```

Los privilegios son: `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `ALTER`, `EXECUTE`, `INDEX`, `REFERENCES` y `ALL` .

No todos los privilegios se aplican a todas las clases de objetos.

Privilegios del sistema

Los privilegios del sistema permiten realizar una determinada operación o ejecutar un comando concreto. Hay casi 100. Algunos son:

- `CREATE`, `ALTER` y `DROP` de cada tipo de objeto.
- `CREATE ANY`, `ALTER ANY` y `DROP ANY` para cada tipo de objeto.
- `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` o `DELETE ANY TABLE` .

La sintaxis para concederlos es:

```
GRANT privilegio TO [usuario | rol | PUBLIC]
[WITH ADMIN OPTION];
```

Para quitar privilegios:

```
REVOKE privilegio FROM [usuario | rol];
```

Vistas de información acerca de privilegios

- `DBA_SYS_PRIVS` : Privilegios de sistema concedidos a usuarios.
- `DBA_TAB_PRIVS` : Privilegios sobre objetos concedidos a usuarios.
- `DBA_COL_PRIVS` : Privilegios sobre columnas.

4. Gestión de roles

Son conjuntos de privilegios. Se pueden crear desde cero, pero hay algunos predefinidos. Los más importantes son: `CONNECT`, `RESOURCE` y `DBA`.

Hay otros roles predefinidos para la realización de copias de seguridad, importaciones y exportaciones, etc.

- Para crear un rol: `CREATE ROLE nombre;`
- Para añadir privilegios: `GRANT priv [ON obj] TO nombrerol;`
- Para quitar privilegios: `REVOKE priv FROM nombrerol;`
- Para dárselo a un usuario: `GRANT nombrerol TO usuario;`
- Para quitárselo a un usuario: `REVOKE nombrerol FROM usuario;`
- Para borrarlo: `DROP ROLE nombrerol;`
- Para añadir un rol a otro: `GRANT nombrerol TO nombrerol;`

Las vistas más importantes para un DBA con información de roles son:

- `DBA_ROLES` : Todos los roles de la BD.
- `DBA_ROLE_PRIVS` : Roles concedidos a usuarios.
- `ROLE_ROLE_PRIVS` : Roles concedidos a otros roles.
- `ROLE_SYS_PRIVS` : Privilegios de sistema concedidos a los roles.
- `ROLE_TAB_PRIVS` : Privilegios sobre objetos concedidos a los roles.

5. Gestión de perfiles

Un perfil es un conjunto de límites de uso de los recursos del sistema y/o un conjunto de características que debe cumplir una contraseña.

El perfil por defecto no establece ningún límite al uso de los recursos. Los perfiles de usuario vienen deshabilitados al instalar ORACLE, para habilitarlos hay que usar el comando:

```
ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT = TRUE;
```

La sintaxis para crear un perfil es la siguiente:

```
CREATE PROFILE nombreperfil LIMIT  
{parametrorrecurso | parametrocontraseña} [valor [K|M] | UNLIMITED]  
{parametrorrecurso | parametrocontraseña} [valor [K|M] | UNLIMITED];
```

Límites de recursos

Los parámetros que impiden un uso abusivo de los recursos son:

- **SESSIONS_PER_USER** : Máximo número de sesiones concurrentes.
- **CONNECT_TIME** : Duración máxima de una sesión.
- **IDLE_TIME** : Máximo tiempo de inactividad del usuario.
- **CPU_PER_SESSION** : Tiempo máximo de uso de la CPU por sesión. En centésimas de segundo.
- **CPU_PER_CALL** : Tiempo máximo de uso de la CPU por llamada.
- **LOGICAL_READS_PER_SESSION** : Máximo nº de bloques de datos leídos en una sesión.
- **LOGICAL_READS_PER_CALL** : Máximo nº de bloques de datos leídos por llamada.
- **PRIVATE_SGA** : Cantidad de SGA para la sesión.
- **COMPOSITE_LIMIT** : Número adimensional basado en los límites anteriores.

Contraseñas

Los parámetros referidos a la contraseña para regular la seguridad son:

- **FAILED_LOGIN_ATTEMPTS** : Número máximo de intentos fallidos antes de bloquear la cuenta.
- **PASSWORD_LIFE_TIME** : Número de días de vida de la contraseña.
- **PASSWORD_REUSE_TIME** : Número de días para reutilizar una contraseña.
- **PASSWORD_REUSE_MAX** : Número de veces que se debe cambiar una contraseña antes de reutilizarla.
- **PASSWORD_LOCK_TIME** : Número de días que queda bloqueada la cuenta.
- **PASSWORD_GRACE_TIME** : Periodo de gracia de contraseñas caducadas.
- **PASSWORD_VERIFY_FUNCTION** : Función PL/SQL para validar complejidad.

Gestión de perfiles (Operaciones)

- Para asignar un perfil a un usuario: `ALTER USER fulanito PROFILE nombreperfil;`
- Para modificar un perfil: `ALTER PROFILE nombreperfil {parametro} [valor];`
- Para borrar un perfil: `DROP PROFILE nombreperfil;`

Vistas del diccionario de datos:

- `DBA_PROFILES` : Muestra los perfiles existentes con sus límites.
- `DBA_USERS` : Muestra los perfiles de los usuarios.